

能源开采

动力煤框架之供需平衡表——双碳下的供需错配、波动放大

证券研究报告

2022 年 01 月 04 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

张樨樨

分析师

SAC 执业证书编号: S1110517120003

zhangxixi@tfzq.com

吴鑫涛

联系人

wuxintao@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《能源开采-行业点评:印尼停止煤炭出口至 1 月底,短期动力煤价有望筑底》 2022-01-03
- 2 《能源开采-行业专题研究:本周看点:油价受制下游压力回调,天然气改革提速》 2020-06-15
- 3 《能源开采-行业专题研究:专题:油气煤能源平价重塑初探》 2020-06-08

1. **动力煤十四五供求矛盾仍在,需求尚难达峰:** 国务院《2030 年前碳达峰行动方案》要求,加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。然而在实际执行中,减少煤炭供给比减少煤炭消费来的容易。尤其在多重减量政策手段下,煤炭产量易减难增。而需求端,如我们测算,如果要求火电装机需求 0 增长,倒推“十四五”期间风电、光伏装机 CAGR 需要高达 15%、25%。而按照主流预期上述两者增速应该分别在 10%、20%附近。这意味着煤电需求“十四五”难以达峰,还将保持一定的低速增长。
2. **对 2022 年供需平衡展望:中性假设下需要产量同增 3.5%。** 因为煤炭供给政策属性强,所以我们在预测平衡表的时候,会采用类似于 IEA 对原油平衡表中 OPEC 供给类似的处理方式——预测需求,倒推需要多少国内供应量。基于 GDP 增速 5%、耗电强度 1.25、工业领域用煤零增长的基本假设,推算 2022 年国内动力煤产量需要约 35 亿吨(同比+3.5%)。2021 年 11 月动力煤日产达到 1059 万吨,已经接近产能上限。煤炭行业资本开支和新项目非常少,未来总产能的新增非常有限。后续观察政策对产量的影响,如果能将明年产量增速控制在 3.5% 以内,供需将有望保持紧平衡。
3. **更值得重视的是需求和价格的波动性,和不可测性。** 未来可再生发电出力波动,以及政策调控的滞后性,将显著加大动力煤价格波动。可再生能源占比越高,因其出力情况波动带来的煤炭需求被动波动,风险就越大(欧洲今年的天然气、煤炭价格暴涨就是因为,宏观需求超预期,叠加风电出力不好)。煤炭需求可能面临波动加大的新常态。

风险提示: 可再生装机增速快于预期,煤炭需求“十四五”期间下滑的风险;可再生能源出力波动,对于煤炭需求带来更大不可测性,易导致煤炭价格大幅波动;工业“煤改气”推进力度加大对工业领域煤炭需求影响,国家政策对动力煤供应量的影响。

内容目录

1. 2021 年动力煤供需和行情回顾	3
2. 动力煤需求分析：双碳增加“波动”和“被动”	4
2.1. 发电需求：“煤还是电，电不再是煤”	4
2.2. GDP 电耗强度提升，因工业电气化和经济结构转型	5
2.3. 可再生发电占比增加，煤炭需求更“波动”和“被动”	5
2.4. 工业领域：“煤炭跌倒，天然气吃饱”	6
2.5. 化工领域：平衡表中的稳定因素	7
3. 供给分析：易减难增抬高中枢，政策滞后放大波动	7
3.1. 政策工具梳理：产量易减难增	7
3.2. 产能：煤企资本开支和新增产能非常有限	9
3.3. 产量：2021 年 11 月创历史最高，已超发改委目标	10
3.4. 政策时滞放大价格波动	10
4. 动力煤供需平衡分析结论	11
5. 风险因素	12

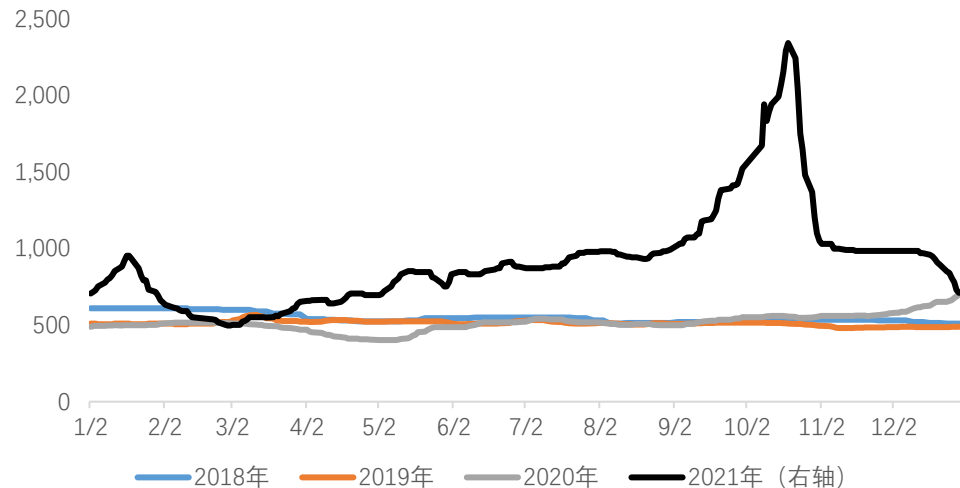
图表目录

图 1：2018-2021 秦皇岛港动力煤 5000 市场价（元/吨）	3
图 2：2021 年月度煤炭供给-需求（万吨）Vs. 煤炭价格（右轴，元/吨）	3
图 3：电力需求占动力煤的 62%（2021 年 1-11 月）	4
图 4：火电占发电能源结构的 71%（2021 年 1-11 月）	4
图 5：动力煤需求结构 vs. 发电一次能源结构	4
图 6：单位 GDP 耗电强度上升，而单位 GDP 能耗下降	5
图 7：可再生能源发电装机占比	6
图 8：可再生能源发电量占比	6
图 9：可再生出力对煤炭需求影响估算（基于 2025 年装机结构预期）	6
图 10：工业领域煤炭消费和天然气消费（折合万吨标煤）	7
图 11：甲醇价差（元/吨）和甲醇产量（万吨，右轴）	7
图 12：尿素价差（元/吨）和尿素产量（万吨，右轴）	7
图 13：前四大上市煤企资本开支合计（亿元）	9
图 14：全国动力煤日均产量（万吨/日）	10
图 15：月度煤炭供给-需求（万吨）Vs. 煤价（右轴，元/吨）	11
表 1：保供政策梳理	8
表 2：在建产能名单	9
表 3：核增煤矿数量及产能	10

1. 2021 年动力煤供需和行情回顾

回顾 2021 年，动力煤市场经历了两轮快速的上涨和下跌。我们认为，第一轮的快速上涨和下跌是由于我国动力煤供需失衡导致的；第二轮快速上涨主要由于增产保供不及预期；第二轮的快速下跌主要是受政策调控影响的。

图 1：2018-2021 秦皇岛港动力煤 5000 市场价（元/吨）



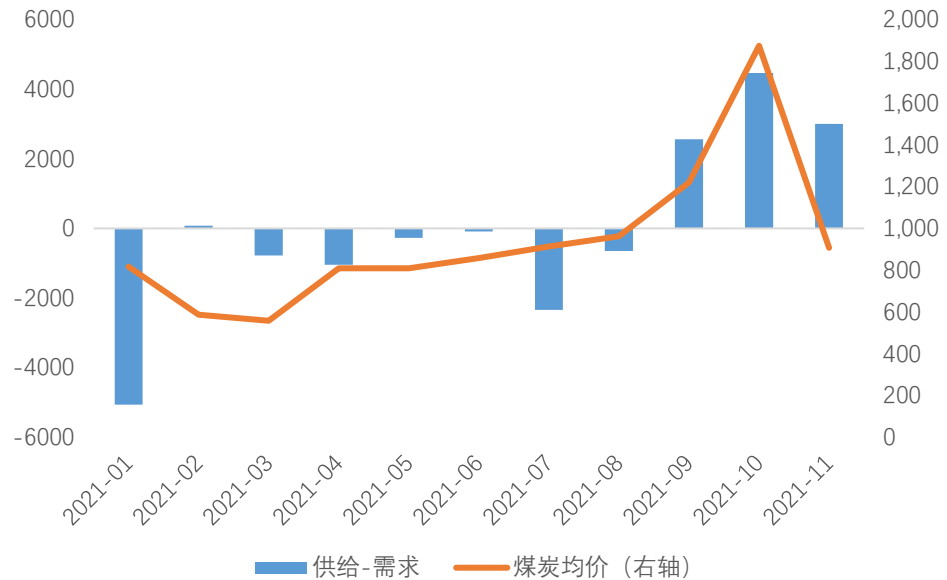
资料来源：Wind，天风证券研究所

第一轮煤价异常波动主要受天气影响。1 月中上旬，我国延续了去年 12 月以来的寒潮，煤炭价格持续上涨至 953 元/吨。在 1 月下旬寒潮结束后，电厂日耗快速回落，叠加春节假期的影响，电力用煤量在 2 月快速下降了 36.3%。我国煤炭供需也出现了由 1 月份 5062 万吨的缺口到 2 月份 74 万吨小幅盈利的转变，从而导致煤炭价格从高点回落至 497.5 元/吨的最低点，跌幅达 52%。

第二轮煤炭价格的快速上涨，主要由于发电需求强劲，及安全环保检查制约供给。自 3 月开始，虽上层要求增产保供，但在煤矿事故频发下，地方安全、环保检查持续严格，导致我国煤炭总供应量仅小幅上涨 1.2%。而电力用煤量同比增速达 9%，从而影响动力煤供需持续性的缺口。3-8 月我国煤炭累计供需缺口达 5186 万吨。动力煤价在 9 月出现快速上涨，主要由于工业用电的持续强劲，电厂库存维持低位。叠加全运会以及十一国庆前的影响，主产地安全环保检查持续严格。供需错配下，导致动力煤价持续上涨。

第二轮煤价的快速下跌，主要因保供政策。10 月中上旬，增产煤矿产能尚未完全释放，并且在保供政策下，部分煤矿暂停地销只供长协，导致煤炭价格最高涨至 10 月中旬的 2342.5 元/吨，达到历史最高水平。10 月下旬，随着国家发改委对煤炭价格的直接管控，牵头煤企、港口、电厂、铁路等单位签订保供稳价《承诺书》，要求港口装船下水平仓价 5500 卡不高于 1800 元/吨，5000 卡不高于 1500 元/吨等。同时各地也要求煤企按 5500 大卡动力煤坑口价不高于 1200 元/吨。保供政策下，我国煤炭产量由 9 月的环比负增长至，到 10 月环比大幅增长 10.0%，11 月仍环比增长 2.9%。煤炭整体供需也由 3-8 月缺口 5186 万吨，到 9-11 月的盈余 1 亿吨，从而影响煤炭价格大幅回落。

图 2：2021 年月度煤炭供给-需求（万吨）Vs. 煤炭价格（右轴，元/吨）



资料来源: Wind, 煤炭资源网, 天风证券研究所

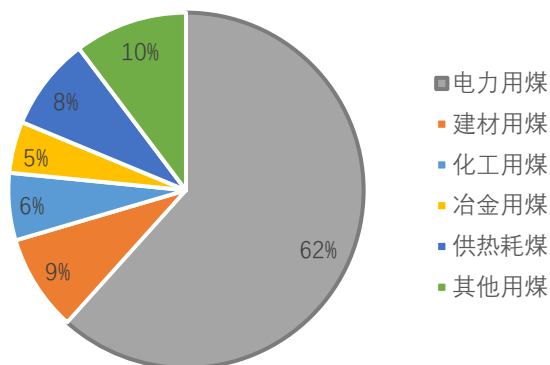
2. 动力煤需求分析：双碳增加“波动”和“被动”

2.1. 发电需求：“煤还是电，电不再是煤”

动力煤下游第一大需求是发电，占比 62%；建材、化工、冶金、供热分别占比 9%、6%、5%、8%。过去 5 年消费增速 4%，上述领域分别增速 5%、0%、7%、4%、8%。考虑到未来工业领域“煤改气”以及散煤燃烧减量，未来在动力煤需求结构中，发电用途的占比还会提升。

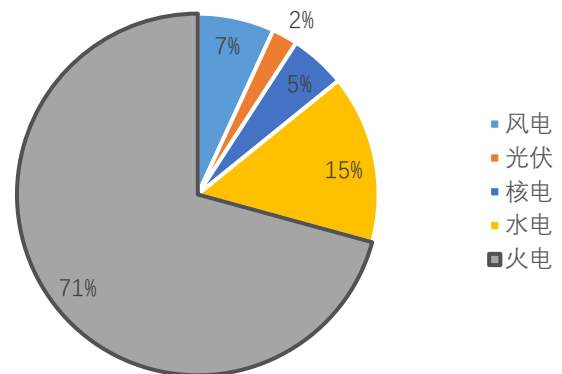
动力煤也是发电第一次能源结构中的第一大，占比 71%。未来随着可再生能源装机的较快提升，煤炭占电源结构比例将会下降。

图 3：电力需求占动力煤的 62%（2021 年 1-11 月）



资料来源: wind, 中国煤炭资源网, 天风证券研究所

图 4：火电占发电能源结构的 71%（2021 年 1-11 月）



资料来源: wind, 中国煤炭资源网, 天风证券研究所

图 5：动力煤需求结构 vs. 发电一次能源结构



资料来源：wind，中国煤炭资源网，天风证券研究所

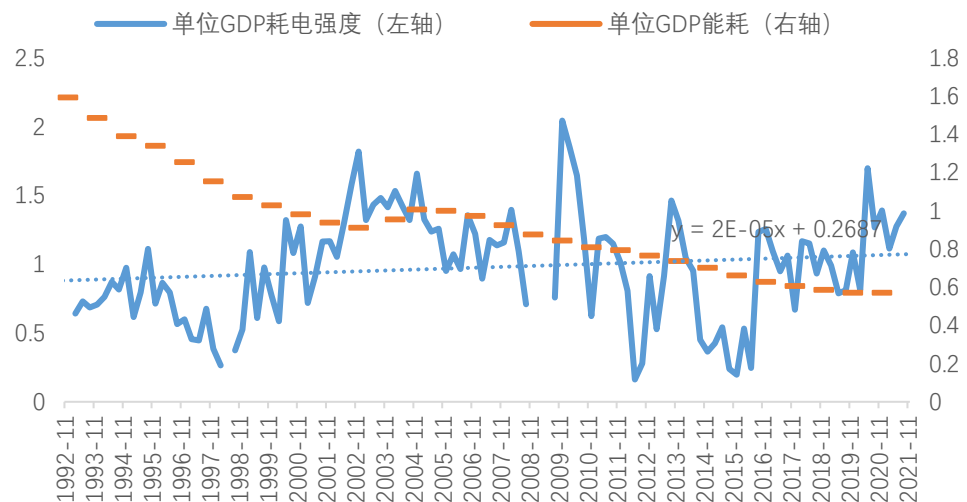
注：单位 GDP 耗电强度=发电量增速/GDP 增速，单位 GDP 能耗单位=吨标煤/万元

2.2. GDP 电耗强度提升，因工业电气化和经济结构转型

中国 GDP 能耗呈现长期下降趋势。除了 2003-2004 年加入 WTO 之初、制造业增速快，导致 GDP 能耗有短暂的上升之外，历史长期该指标持续下降。随着能耗双控和碳排双控的推进，未来该指标应进一步下降。

但是，中国的 GDP 耗电强度并未随这能耗强度下降。历史平均来看，GDP 耗电强度（=用电增速/GDP 增速）接近 1。2020-2021 年该指标则持续高于 1，平均为 1.28。主要原因可能是工业电气化，以及经济结构向耗电强度较高的第三产业转型。

图 6：单位 GDP 耗电强度上升，而单位 GDP 能耗下降



资料来源：wind，天风证券研究所

注：单位 GDP 耗电强度=发电量增速/GDP 增速，单位 GDP 能耗单位=吨标煤/万元

2.3. 可再生发电占比增加，煤炭需求更“波动”和“被动”

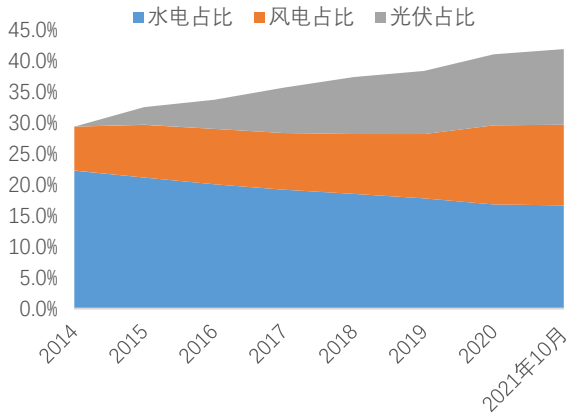
根据发改委规划，可再生能源到十四五末装机占比 50%。因为可再生的利用小时明显低于火电，意味着“十四五”发电装机增速必须明显超过用电量增速。假设“十四五”平均 GDP 增速 5%，考虑电气化，发电需求增速要达到 6%左右。因为火电建设已经基本停滞，只有燃气发电能少量拉动增长，假设“十四五”火电装机 CAGR 下降至 1%（十三五是 5%），水电和核电保持上个五年的增速。在以上假设下，倒推风电和光伏的装机增速 CAGR 需要分别达到 15%和 25%左右。

因为可再生能源优先上网，我们基于 2025 年预测的发电装机结构，用不同的可再生能源出力情形，倒推对煤炭需求影响。可再生能源低出力情形，相比可再生能源高出力情形，对火电需求的影响在 7%，对煤炭需求影响幅度在 4.3%。折算成煤炭用量接近 1.5 亿吨/年。作为对比，动力煤全国常态库存水平也就是 2 亿吨左右。

上述测算还只是考虑了可再生出力波动的影响，没有考虑发电总需求波动的影响。如 GDP 增速波动，或者耗电强度波动，都有可能放大对煤炭需求的波动性。

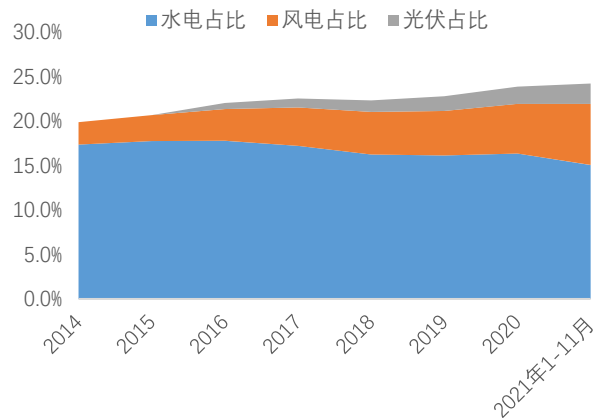
因此，在可再生能源占比提升大趋势下，煤炭需求更“波动”且更“被动”，不可测性增强。实际上欧洲今年的火电需求意外大幅增长，拉动天然气和煤炭需求大幅增加，背后的原因就是，宏观需求超预期，叠加欧洲风电出力不好。

图 7：可再生能源发电装机占比



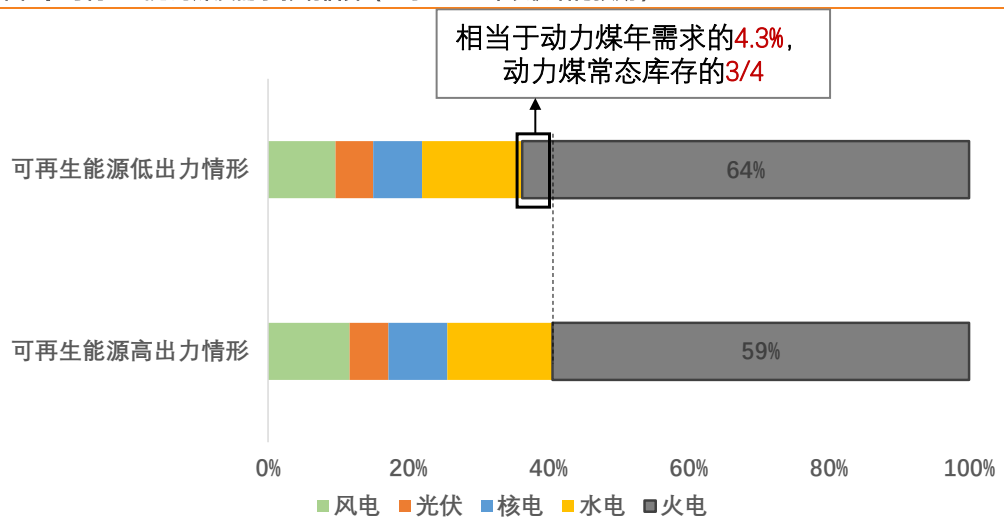
资料来源：wind，天风证券研究所

图 8：可再生能源发电量占比



资料来源：wind，天风证券研究所

图 9：可再生出力对煤炭需求影响估算（基于 2025 年装机结构预期）



资料来源：wind，中国煤炭资源网，天风证券研究所

2.4. 工业领域：“煤炭跌倒，天然气吃饱”

截至 2019 年，在工业领域的能源消耗中，天然气仅相当于煤炭的 8%。其中，玻璃、陶瓷等非金属矿物制品行业中，天然气消耗相当于煤炭的 12%；在造纸行业，天然气消费相当于煤炭的 9%；在有色金属冶炼行业，天然气消费相当于煤炭的 4%。

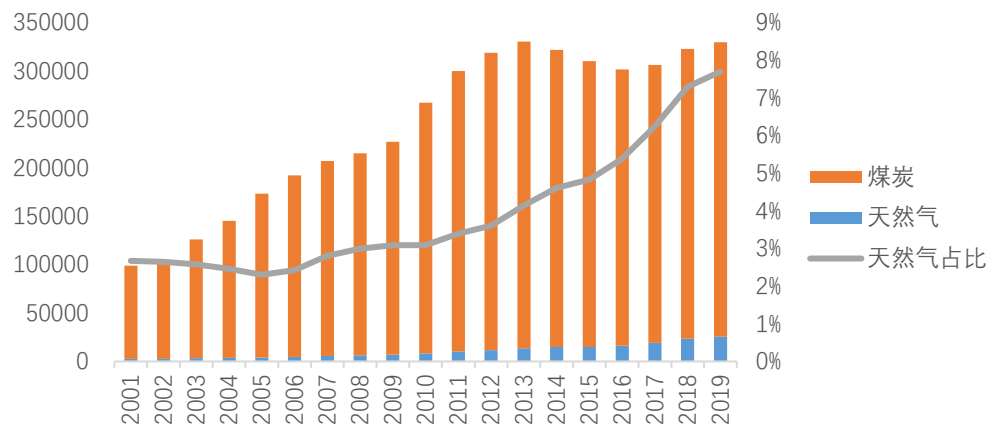
2021 年部分省份工业煤改气提速。山东省印发《全省 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉煤改气保供工作实施方案》，要求各有关部门扎实做好 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉煤改气工作，切实保障气源供应，确保 2021 年 10 月底前完成煤改气任务。

河北省印发《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》，推广集中供热，加快淘汰全省特别是张家口、承德地区公共机构剩余燃煤锅炉，要求 2025 年底前全部完成淘汰任务。

广东省 2021 年 5 月发布《广东省加快推进城市天然气事业高质量发展实施方案》。要求“推进‘煤改气’工程……实施工业锅炉和炉窑天然气改造，督导已完成改造的企业实际使用天然气。有自备燃煤热电联产装置或动力锅炉的企业，支持以天然气为燃料的热电联产装置替代。”

值得重视的是，工业煤改气对天然气消费拉动明显。根据我们测算，在工业领域，减少 1% 的煤炭消费，可以拉动天然气在工业领域用量的 12%，对天然气整体消费量拉动幅度在 8%。

图 10：工业领域煤炭消费和天然气消费（折合万吨标煤）



资料来源：wind，天风证券研究所

2.5. 化工领域：平衡表中的稳定因素

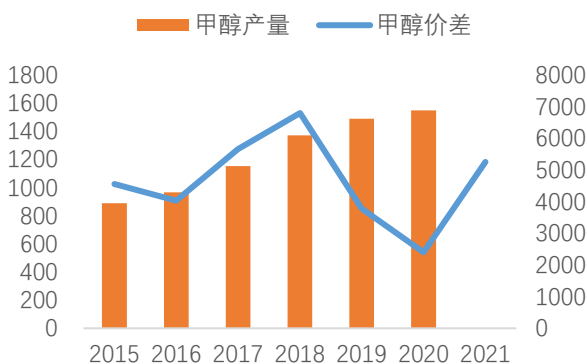
化工用煤，体量最大的是煤制甲醇（包括部分下游配套甲醇制烯烃），其次是合成氨。

在煤与化的关系中，是煤化工景气驱动化工用煤量？还是煤炭价格驱动煤化工景气？答案是后者，因为煤化工存在替代路线。举例来说，2018 年尿素行业价差是历史较高水平，而尿素产量是历史较低水平。背后的原因是，2018 年能源品供给比较紧张，煤炭处在相对高位，中国煤头尿素、煤头甲醇相对海外气头尿素成本没有优势，中国出口尿素量明显下降，造成尿素产量低位和耗煤量低位。

这些告诉我们的是，无需通过煤化工景气去预测化工耗煤量，化工耗煤量在平衡表里是一个稳定器的因素。煤炭供需紧张了、煤价涨了，化工自然会少用；反之相反。

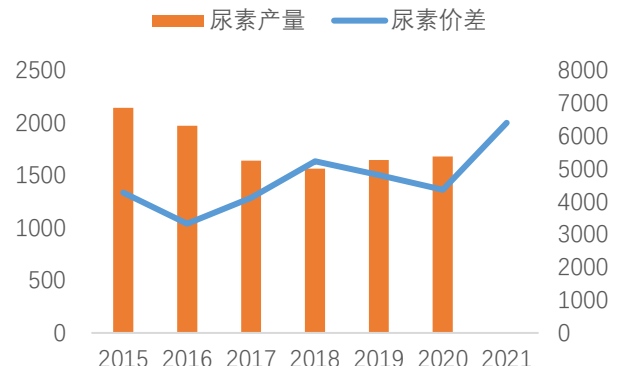
未来从产能发展来看，新增的煤制甲醇和制烯烃项目将进入产能慢速释放期。合成氨方面，尿素行业面临安全环保趋严，以及“化肥用量零增长”要求，产能进入淘汰整合阶段。煤制甲醇因传统下游燃料、MTBE、甲醛等领域需求缺乏增长点，未来新规划项目以配套甲醇制烯烃的 CTO 为主，而 CTO 也受到双控影响将进入慢速投放期。

图 11：甲醇价差（元/吨）和甲醇产量（万吨，右轴）



资料来源：wind，天风证券研究所

图 12：尿素价差（元/吨）和尿素产量（万吨，右轴）



资料来源：wind，天风证券研究所

3. 供给分析：易减难增抬高中枢，政策滞后放大波动

3.1. 政策工具梳理：产量易减难增

煤炭供给的政策工具主要包括：严禁超产+严格安全检查+进口煤配额+保供政策。前三者都是控制供给上限或者减量政策，只有保供是增量政策，总体来讲煤炭产量易减难增。

1) 严禁超产是总体政策框架，包括：
a) 超产入刑。根据 2021 年开始的刑法修正案（十一），首次将未发生重大伤亡事故，但存在有现实危险的行为纳入，煤矿超产行为将严令禁止。
b) 国家能源局整改方案。2021 年 8 月 31 日，国家能源局发布国企整改方案，要求煤矿按照核定产能生产，并且对公告（核增产能）与环评批复产能不一致的历史遗留问题进行分类处置。
c) 超产处罚。从 12 月开始，山西省对多家煤矿超产进行处罚，严禁煤矿超产。
d) 煤管票政策。煤管票政策是指榆林和鄂尔多斯政府每月按照煤矿生产能力的十二分之一，发放的煤炭销售票。该政策能够准确获取煤炭产量、销量、流向、价格等数据，便于政府监管主产地煤企。每月产量按照年产能 1/12，考虑季节性就意味着，实际年产量不可能达到核定产能。

2) 严格安全检查是不定期运用的灵活手段。2021 年 1-10 月，我国共发生煤矿事故 84 起，同比下降 20.8%；死亡人数 168 人，同比上升 3.1%。煤矿事故频发导致国家安监局在 2021 年 10 月决定，至 2022 年 6 月底，对正常生产建设煤矿（包括露天煤矿）、停产停工整改或整顿煤矿、煤炭资源整合和兼并重组煤矿开展普查治理工作。

各煤炭主产地也要求进行煤矿安全专项整治三年行动等活动。根据《全国安全生产专项整治三年行动计划》，积极推进 30 万吨以下煤矿分类处置。将“打非治违”工作贯穿煤矿安全转向整治三年行动全过程。建立健全煤矿安全生产举报制度。

3) 进口配额是进口煤控制的有力手段。从 2017 年开始，政府加强了煤炭进口管控，通过向海关和主要进口商发放配额形式对煤炭进口进行调控。原则上，进口配额是根据前几年的进口量而定的，并根据当年的供需情况进行调整。

4) 保供政策方面，国家大致可以从三个方面进行增供。
a) 煤炭核增产能。在今年三月超产入刑法后，煤炭增产原则上只可以通过在产煤矿核增及新增产能投放来完成。
b) 安排投放煤炭储备。根据国家政策目标，力争在 2021 年底形成 4 亿吨的左右商业煤储备能力。
c) 加强中长期合同履约监管。国家通过上调电厂长协比例及履约率来保障电厂煤炭供给。

表 1：保供政策梳理

时间	内容
2021/4/1	国家发改委召开会议，一要保供增产，按照冬季最高产量组织煤矿生产；二要发挥长协煤保供稳价机制，严禁跟风涨价；三要合理控制进口煤节奏；四要组织好煤炭运输
2021/4/1	2021 年，全国安排形成 1.2 亿吨以上的政府可调度煤炭储备能力。力争在 2021 年底在全国范围内形成 4 亿吨左右的商业煤储备能力，其中电力企业储备能力达到 2 亿吨左右，煤炭企业储备能力达到 1 亿吨左右，流通环节储备能力达到 1 亿吨左右。
2021/5/18	四部委《煤矿生产能力管理办法》和《煤矿生产能力核定标准》，相较 2014 年版，本次文件主要变化有：1、煤矿生产能力核增审查并签署意见的时间上限由征求意见稿中的“60+90”个工作日大幅缩短至 30+45”个工作日；2、删除“核增从严、核减从快”的描述；3、提升露天煤矿在同等条件下的产能核增幅度，同时降低井工煤矿的产能核增幅度。
2021/6/26	为贯彻落实国务院常务会议精神，国家发展改革委同有关方面，采取了多项保供稳价措施：一是全力推进煤炭增产增供，二是促进优质产能释放，三是安排投放煤炭储备，四是加强中长期合同履约监管。
2021/7/19	发改委：预计今年新增煤炭先进产能超过 2 亿吨。今年上半年，合计新增优质先进产能 1.4 亿吨/年以上，其中在建煤矿投产 9000 万吨/年左右，在产煤矿核增产能约 3000 万吨/年，内蒙古自治区鄂尔多斯市批复露天煤矿临时用地，恢复产能 1800 万吨/年。目前，已完成产能置换、正在办理核增批复的煤矿产能 4000 万吨/年以上，加上还有 7000 万吨/年的在建煤矿陆续建成投产，下半年还将新增优质产能近 1.1 亿吨/年。
2021/7/30	三部门对煤矿产能核增实行产能置换承诺，鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。《通知》明确，2022 年 3 月 31 日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在 3 个月内完成产能置换方案。
2021/9/13	发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上，再签订一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到 100%
2021/9/27	国家发改委《关于做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖铁路运力保障有关工作的通知》

2021/10/2 国家发改委印发《关于做好发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖工作的补充通知》，主要提及内容如下：一、抓紧开展煤炭中长期合同补签汇总、诚信履约承诺签订工作；二、做好日常履约信息报送工作；三、做好中长期合同业务相关基础工作

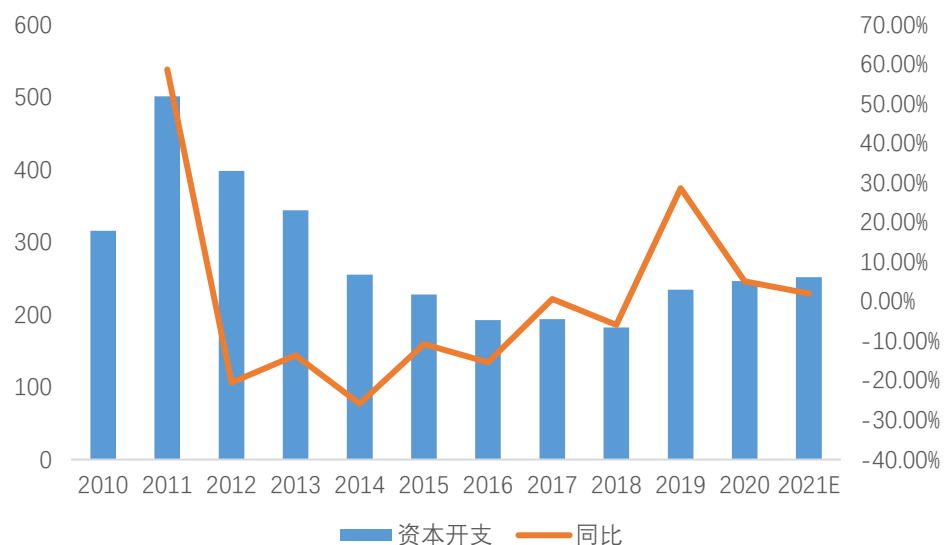
2021/10/2 《关于做好发电供热企业煤炭中长期合同全覆盖工作的补充通知》通知提出抓紧组织发电供热企业补签中长期合同，规范补签中长期合同定价机制。

资料来源：国家发改委，中国煤炭网，中国能源网，中国政府网，中国煤炭市场网，国际煤炭网，全国煤炭交易平台，山西省煤炭工业协会，国际能源网，太原市人民政府，央视网，中国中小企业信息网，天风证券研究所

3.2. 产能：煤企资本开支和新增产能非常有限

在双碳政策背景下，以及煤炭需求即将达峰预期下，煤炭企业资本开支意愿比较弱。根据统计，前四大煤炭板块上市公司与煤炭相关的资本开支及 2021 年计划资本开支同比增速总体呈下降趋势。2021 年，预计前四大上市煤企资本开支为 252 亿元，较 2011 年最高 501 亿元下降了 49.7%，说明整体大型煤企的资本开支意愿在下降。

图 13：前四大上市煤企资本开支合计（亿元）



资料来源：Wind，中国神华年报，中煤能源年报，陕西煤业年报，兖矿能源年报，天风证券研究所

我们通过梳理全国在建产能，预计 2022 年将新增产能 2540 万吨，仅相当于 2021 年预估产量的 0.63%。

表 2：在建产能名单

煤矿	产能（万吨/年）	预计投产时间
陕西榆林大海则煤矿	1500	22 年 1 月投产
苇子沟煤矿	240	23 年投产
中煤华晋里必煤矿	400	
龙化依兰第三煤矿	240	
经纺庄子河煤业	120	预计 22 年投产
七元煤矿	500	预计 23 年投产
泊里煤矿	500	预计 23 年投产
查干淖尔一号井	500	预计 22 年 12 月投产
新疆塔什店一号井	120	预计 2022 年 12 月投产
正行煤业 300 万吨矿井技改	300	预计 2023 年 11 月投产
马依西一井一期	120	21 年 12 月联合试运转
马依西一井二期	120	
万福煤矿	180	预计 22 年投产
鲁新煤矿	500	

锡林郭乐煤业	800	
查干淖尔一号煤矿	500	
郭家滩煤矿	1000	
赵石畔煤矿	600	预计 25 年 5 月联合试运转
王峰煤矿	300	预计 24 年投产
平凉五举煤矿	240	

资料来源：公司公告，国家发改委，能源局，新疆维吾尔自治区家和煤矿产能公告，冀中能源集团 2021 年跟踪评级报告，新京报，中国煤炭网，国际煤炭网，陕西煤业化工集团官网，华润电力北方煤业公众号，天风证券研究所

3.3. 产量：2021 年 11 月创历史最高，已超发改委目标

2021 年，在煤炭价格持续上涨的情况下，政府通过释放先进产能、加快批复手续不齐全的露天煤矿、延期联合试运转到期煤矿等手段来保障煤炭供应。

根据增产名单，2021 年核增煤炭产能 2.32 亿吨。根据我们统计到的煤炭名单，预计第二批山西核增煤矿 98 个，增加产能 5530 万吨。第三批内蒙古核增煤矿 72 个，增加产能 9853 万吨。第四批山西、内蒙、陕西、新疆共核增煤矿 35 个，增加产能 7800 万吨。预计核增总量为 2.32 亿吨。

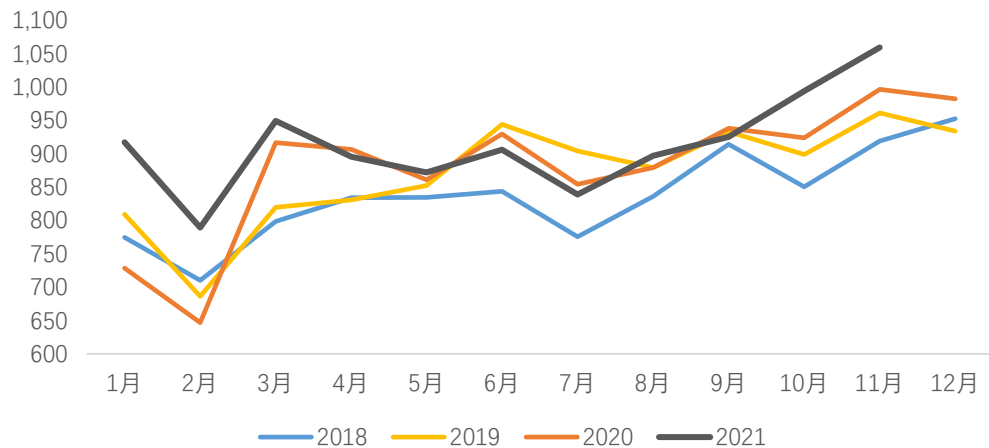
表 3：核增煤矿数量及产能

	煤矿数量	煤矿产能（万吨）
第二批	98 个（山西）	5530
第三批	72 个（内蒙古）	9853
第四批	35 个	7800

资料来源：钢之家网，国家煤化工网，有色资讯，天风证券研究所

2021 年 11 月我国原煤日均产量为 1257 万吨/天，其中动力煤日均产量达到 1059 万吨/天，创近历史新高。10 月 19 日发改委对四季度煤炭日产量目标为 1200 万吨/天以上，意味着 11 月我国煤炭日均产量已经超过发改委目标。

图 14：全国动力煤日均产量（万吨/日）



资料来源：煤炭资源网，天风证券研究所

3.4. 政策时滞放大价格波动

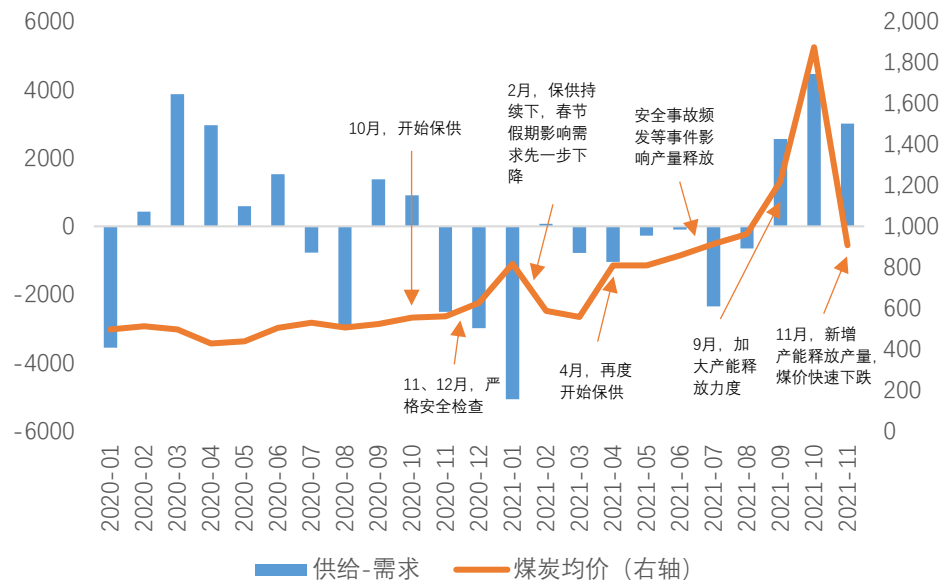
政策执行相对滞后，煤炭价格波动放大。早在 4 月 7 日发改委就要求煤矿增产增供，并在 4 月 23 日再度召开会议采取十项措施调控煤炭，至此保供政策贯穿全年。与此同时，在煤矿安全事故频发、七一百年大庆、全运会、十一国庆等事件影响下，主产地安全检查持续影响产量释放，煤炭价格中枢不断上移。7 月开始，国家开始加快释放煤矿产能。在 9 月加大释放力度后，煤炭供需快速改善，导致 10 月煤价见顶回落。11 月煤炭价格快速回落，12 月山西、陕西又开始严格执行煤矿安全检查，并对超产煤矿进行处罚。

与今年年初煤炭第一轮大幅上涨和下跌的情况类似。早在 2020 年 10 月，由于供应形势紧张，我国开始增产保供。鄂尔多斯市现有煤矿及新增煤矿在中秋国庆期间马力全开保

供增产，山西、陕西也接收到国家层面的增产增量通知。但在安全事故影响下，11、12月煤炭安全检查进一步加强影响供给。在用煤需求旺盛下，煤炭价格快速上涨。而2月开始的煤炭价格断崖式下跌，则是因为在保供政策持续下，春节假期影响需求先一步供给下降，导致煤价大幅下跌。

整体来看，我国政策发布及执行存在一定的滞后性，并且煤炭产量易减难增，从而放大了煤价波动幅度。

图 15：月度煤炭供给-需求（万吨）Vs. 煤价（右轴，元/吨）



资料来源：Wind，煤炭资源网，天风证券研究所

4. 动力煤供需平衡分析结论

1) 十四五供求矛盾仍在，需求尚难达峰：国务院《2030 年前碳达峰行动方案》要求，加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。然而在实际执行中，减少煤炭供给比减少煤炭消费来的容易。尤其在多重减量政策手段下，煤炭产量易减难增。

而需求端，如我们前面测算，如果要求火电装机需求 0 增长，倒推“十四五”期间风电、光伏装机 CAGR 需要高达 15%、25%。而按照主流预期上述两者增速应该分别在 10%、20% 附近。这意味着煤电需求“十四五”难以达峰，还将保持一定的低速增长。供求矛盾在 5 年之内仍将是主旋律。

2) 对 2022 年供需平衡展望：中性假设下需要产量同增 3.5%。因为煤炭供给政策属性强，所以我们在预测平衡表的时候，会采用类似于 IEA 对原油平衡表中 OPEC 供给类似的处理方式——预测需求，倒推需要多少国内供应量。基于 GDP 增速 5%、耗电强度 1.25、工业领域用煤零增长的基本假设，推算 2022 年国内煤炭产量需要约 35 亿吨（同比+3.5%）。

2021 年 11 月动力煤日产达到 1059 万吨，已经接近产能上限。煤炭行业资本开支和新项目非常少，未来总产能的新增非常有限。后续观察政策对产量的影响，如果能将明年产量增速控制在 3.5% 以内，供需将有望保持紧平衡。

3) 比供需平衡预测更值得重视的是波动性，和不可测性。未来，可再生发电出力波动，以及政策调控的滞后性，将显著加大动力煤价格波动。可再生能源占比越高，因其出力情况波动带来的煤炭需求被动波动，风险就越大（欧洲今年的天然气、煤炭价格暴涨就是因为，宏观需求超预期，叠加风电出力不好）。煤炭需求可能面临波动加大的新常态。

5. 风险因素

1) **可再生装机增速快于预期，煤炭需求“十四五”期间下滑的风险。**我们通过假设“十四五”平均 GDP 增速 5%，考虑电气化，发电需求增速要达到 6% 左右。假设“十四五”火电装机 CAGR 下降至 1% (“十三五”是 5%)，水电和核电保持上个五年的增速。以上假设下，倒推风电和光伏的装机增速需要分别达到 15% 和 25% 左右。如果实际风电和光伏装机超过我们预计，可能会影响煤炭需求“十四五”期间下滑。

2) **可再生能源出力波动，对于煤炭需求带来更大不可测性，易导致煤炭价格大幅波动。**在可再生能源占比提升大趋势下，煤炭需求更“波动”且更“被动”，从而导致煤炭未来实际需求的不可测性增强，影响煤炭价格大幅波动。

3) **工业“煤改气”推进力度加大对工业领域煤炭需求影响。**在动力煤的需求结构中，电力、建材、化工、冶金、供热分别占比 62%、9%、6%、5%、8%。2021 年，部分省份工业煤改气开始提速。如果工业“煤改气”提速超预期，或将对动力煤消费结构产生影响。

4) **国家政策对于动力煤供应量的影响。**我们认为，煤炭供给的政策工具主要严禁超产、严格检查、进口煤配额、保供政策。前三者都是控制供给上限或者减量政策，只有保供是增量政策，总体来讲煤炭产量易减难增。同时，在政策发布及执行力度具有一定时滞作用下，将影响煤炭供给。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	湖北武汉市武昌区中北路	上海市虹口区北外滩国际	深圳市福田区益田路 5033 号
邮编：100031	217 号天风大厦 2 号楼	客运中心 6 号楼 4 层	平安金融中心 71 楼
邮箱：research@tfzq.com	邮编：430062	邮编：200086	邮编：518000
	电话：(8627)-87618889	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	传真：(8627)-87618863	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com